homework 3 参考答案

推理式正误判断

参考答案：略

小结：

- 对于简单情况，可以直接用真值表模拟。
- 对于复杂情况，建议先用推理规则化简命题。

范式

参考答案：

小题1：

合取范式：$P \wedge \neg P$
析取范式：$P \wedge \neg P$
主合取范式：$\wedge_{0,1}$
主析取范式：空公式
解释：无赋值

小题2：

合取范式：$\neg P \vee Q$
析取范式：$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$
主合取范式：$\wedge_1$
主析取范式：$\vee_{0,1,3}$
解释：$P = 0, Q = 0$或$P = 0, Q = 1$或$P = 1, Q = 1$

小结：

- 一个命题可以是合取范式，也可以是析取范式。

重言蕴含式的证明

参考答案：

小题1：

$$
\begin{aligned}
P \to (Q \to R) \to ((P \to Q) \to (P \to R)) &= \neg P \vee (\neg Q \vee R) \to \neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R) && \text{蕴含等值式} \\
&= \neg P \vee \neg Q \vee R \to (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee R) && \text{摩根律} \\
&= \neg P \vee \neg Q \vee R \to (P \vee \neg P \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) && \text{分配律} \\
&= \neg P \vee \neg Q \vee R \to T \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) && \text{置换 补余律 零律} \\
&= \neg P \vee \neg Q \vee R \to \neg P \vee \neg Q \vee R && \text{同一律} \\
&= T && \text{恒等律}
\end{aligned}
$$

小题2：

$$
\begin{aligned}
P \to (Q \to R) \land \neg((P \to Q) \to (P \to R)) &= (\neg P \lor (\neg Q \lor R)) \land \neg(\neg(\neg P \lor Q) \lor (\neg P \lor R)) && \text{蕴含等值} \\
&= (\neg P \lor \neg Q \lor R) \land \neg((P \land \neg Q) \lor (\neg P \lor R)) && \text{摩根律} \\
&= (\neg P \lor \neg Q \lor R) \land ((\neg P \lor Q) \land (P \land \neg R)) && \text{摩根律} \\
&= (\neg P \lor \neg Q \lor R) \land ((\neg P \land P \land \neg R) \lor (Q \land P \land \neg R)) && \text{分配律} \\
&= (\neg P \lor \neg Q \lor R) \land (F \lor (Q \land P \land \neg R)) && \text{置换 补余律 零律} \\
&= (\neg P \lor \neg Q \lor R) \land (Q \land P \land \neg R) && \text{同一律} \\
&= (\neg P \lor \neg Q \lor R) \land \neg(\neg P \lor \neg Q \lor R) && \text{摩根律} \\
&= F && \text{补余律}
\end{aligned}
$$

小题3：

设$P \to (Q \to R) = T$

一方面，若$P = T$，必有$Q \to R = T$

若$Q = T$，必有$R = T$

从而$P \to Q = T, P \to R = T$

因此，$(P \to Q) \to (P \to R) = T$

若$Q = F$，则$P \to Q = F$

因此，$(P \to Q) \to (P \to R) = T$

另一方面，若$P = F$，则$P \to Q = T, P \to R = T$

因此，$(P \to Q) \to (P \to R) = T$

故该蕴含式成立

常见错误：

- 解释法，只解释了P为真的情况，这是不充分的。

小结：

- 针对于多蕴含式的情况，一类常见的证明思路：直接局部暴力展开变成与或式，然后化简。
- 针对解释法，需要充分讨论某一个命题是否成立。类似将真值表形式化展开。

推理规则的证明1

参考答案：

证明：	$(1)\neg Q \vee S$	前提引入
	$(2)Q \to S$	(1)置换
	$(3)Q$	附加前提引入
	$(4)S$	$(2)(3)$分离
	$(5)(E \to \neg U) \to \neg S$	前提引入
	$(6)\neg\neg S \to \neg(E \to \neg U)$	(5)置换
	$(7)S \to \neg(E \to \neg U)$	(6)置换
	$(8)\neg(E \to \neg U)$	$(4)(7)$分离
	$(9)\neg(\neg E \vee \neg U)$	(8)置换
	$(10)E \wedge U$	(9)置换
	$(11)E$	(10)基本推理公式
	$(12)Q \to E$	条件证明规则

推理规则的证明2

参考答案：

设命题P为\\国家对农产品给予补贴//

命题Q为\\国家对农产品进行控制//

命题R为\\农产品短缺//

命题S为\\农产品过剩//

从而，推理前提为

$\neg P \to Q$ (如果国家不对农产品给予补贴，那么国家就要对农产品进行控制)

$Q \to \neg R$ (如果对农产品进行控制，农产品就不会短缺)

$R \vee S$ (或者农产品短缺或者农产品过剩)

$\neg S$ (事实上农产品不过剩)

推理结论为P (国家对农产品给予了补贴)

下面证明：$\neg P \to Q\, Q \to \neg R\, R \vee S\, \neg S \Rightarrow P$

(1) $R \vee S$	前提引入
(2) $\neg R \to S$	(1)置换
(3) $\neg S \to R$	(2)置换
(4) $\neg S$	前提引入
(5) R	(3)(4)分离
(6) $Q \to \neg R$	前提引入
(7) $R \to \neg Q$	(6)置换
(8) $\neg Q$	(5)(7)分离
(9) $\neg P \to Q$	前提引入
(10) $\neg Q \to P$	(9)置换
(11) P	(8)(10)分离

综上所述，得证。

常见错误：

- **农产品过剩和农产品短缺是两个独立的命题。**如将“农产品短缺”设为命题R，直接将“农产品过剩”当作$\neg R$。扣9分。
- **需统一写出所有形式化命题作为前提条件。**如直接在推理证明中进行“前提引入”。理想情况是在证明开始阶段，形式化推理前提和证明。扣1分格式分。

- **“农产品不过剩”应该是前提条件。**如将“事实上农产品不过剩。从而国家对农产品给予了补贴”翻译为$\neg S \rightarrow P$。属于命题自然语言理解出现偏差，但不影响证明，扣2分。

其他说明：

- “农产品短缺”和“农产品过剩”隐含关系为：两者不可能同时发生。如果同学在证明中引入这一点，也是正确的，但不影响整体的证明思路。
-